

तत्वों का वर्गीकरण

Classification of Elements

(2 ग्रुप) दो समूह S-ब्लॉक (S-Block)

(IA)

(II A)

+ 2	1	H		
+ 8	3	Li Lithium	4	Be Beryllium
+ 8	11	Na Sodium	12	Mg Magnesium
+ 18	19	K Potassium	20	Ca Calcium
+ 18	37	Rb Rubidium	38	Sr Strontium (स्ट्रॉन्शियम)
+ 32	55	Cs Caesium	56	Ba Barium (बेरियम)
	87	Fr Francium	88	Ra Radium

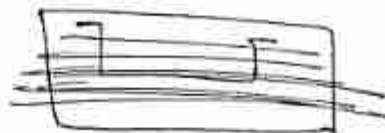
क्षार धातुएँ (Alkali Metals) क्षारीय मृदा धातुएँ (alkaline earth metals)

आवर्त में तत्वों की संख्याएँ

Number of elements in periods



2, 8, 8, 18, 18, 32



P-ब्लॉक (P-Block)

P-ब्लॉक में धातु, आधातु व उपधातु पाये जाते हैं।

(P-block includes metals, nonmetals & metalloid)

P-ब्लॉक में अक्रिय गैस का समूह (ग्रुप समूह) उपस्थित है।
(P-Block noble gases group (zero group) is present.)

He	} अक्रिय गैसें (Noble गैसें) → अक्रियशील (NonReactive)
Ne	
Kr, Ar	
Xe	
Rn	

खोजकर्ता - विलियम रैम्से (Discoverer - William Ramsay)
रैम्से

1 (He) (हिलियम) Helium

बहुत हल्की गैस
Very light weight

→ हवाई जहाजों के टायरों में भरी जाती है।
It is filled in tyres of Airplanes

2 (Ar) (आर्गन) Argon

वायुमण्डल में }
In atmosphere } $N_2 > O_2 > (Ar)$

1 2 3

3. (Xe) Xenon (जीतान)

Xe एक अक्रिय गैस जो अपने घौगिक बना सकती है,
Xenon can form its compounds
→ Stranger gas (स्ट्रेंजर गैस)

4. Rn (रेडॉन) Radon

↳ कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है।
It is used in the treatment of Cancer

5

(Ne, Kr)

विशेष विद्युत बल्बों में भरी जाती है।
(An specific electric bulb)

d-ब्लॉक (d-Block)

d-ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएँ कहा जाता है।
d-block elements are called transition metals.

Cu, Ag, Au को सिक्का धातुएँ कहते हैं।
Cu, Ag & Au are called coin metals.

[Cu → कॉपर
Ag → सिल्वर
Au → गोल्ड]

28 तत्व

f ब्लॉक (f-Block)

28 Element

f - ब्लॉक के तत्वों को अन्तर (संक्रमण धातुएँ) कहा जाता है।

f - block elements are called inner transition metals.

लैन्थेनाइड (4f)
lanthanoid

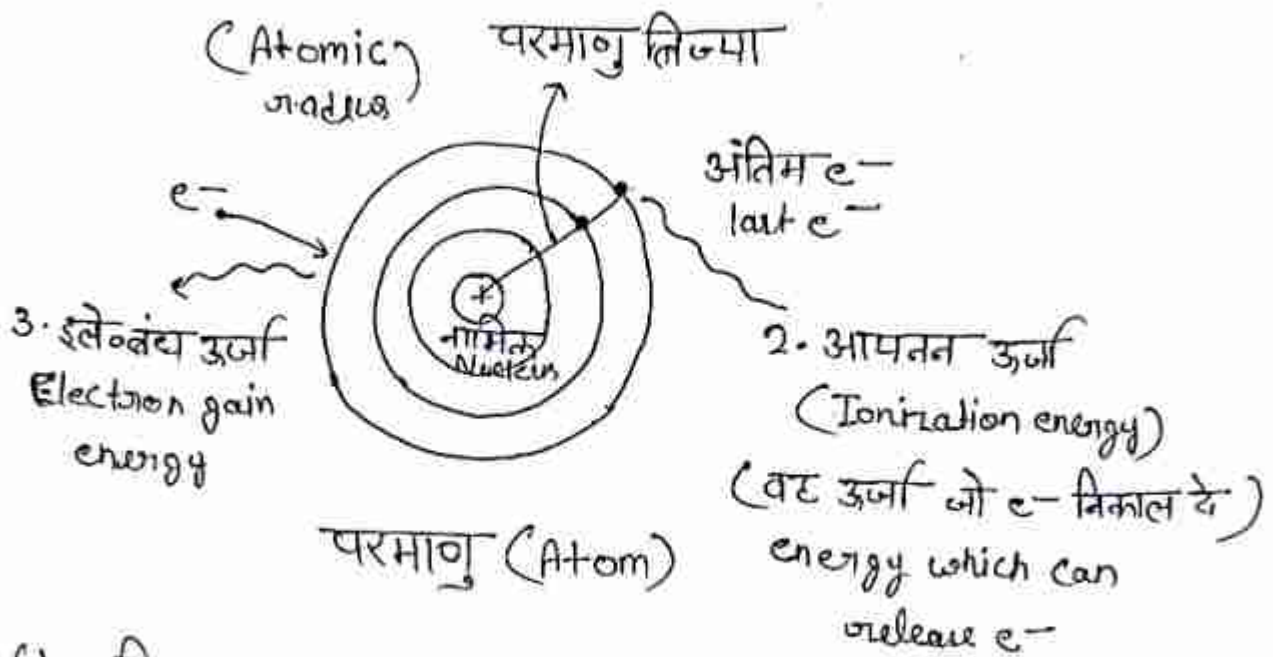
(14)

ऐक्टिनाइड (5f)
Actinide

(14)

ऑवर्ट सारणी में परमाणुओं के गुण (Atomic properties of periodic table)

1. परमाणु त्रिज्या (Atomic Radius)
2. आयनन ऊर्जा (Ionization energy)
3. इलेक्ट्रॉन वंच ऊर्जा (electron gain energy)
4. विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity)
5. धात्विक लक्षण (metallic Character)



4. विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity)

- इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता
- Tendency to accept electron

$F > O$

परमाणु आकार बहुत छोटा (Very small)

5. धात्विक लक्षण (Metallic character)

- इलेक्ट्रॉन छोड़ने की क्षमता
- Tendency to release e^-

परमाणु आकार बड़ा होता है। (large Atomic size)

4p (ऊपर)

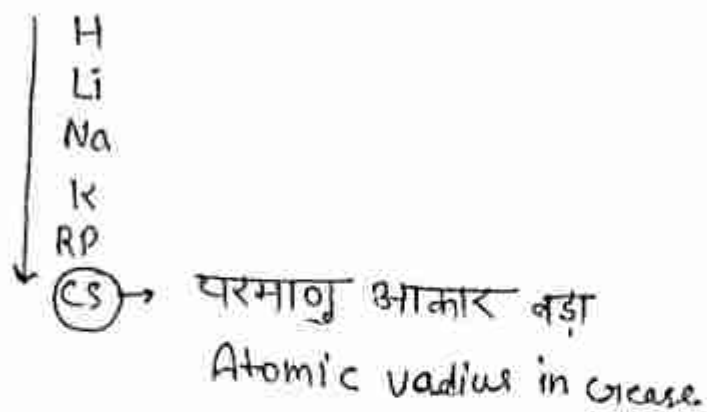
परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी (Atomic radius Increase) (Down) नीचे

बायें (Left)

दायें (Right)

परमाणु त्रिज्या घटेगी

(Atomic radius Decrease)



परमाणु त्रिज्या $\propto \frac{1}{\text{आयनन ऊर्जा (Ionization energy)}}$
 $\propto \frac{1}{\text{इलेक्ट्रॉन बंधुता (Electron gain energy)}}$
 $\propto \frac{1}{\text{विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity)}}$

परमाणु त्रिज्या $\propto$ धात्विक गुण
 (Atomic radius) (Metallic Character)

Q1 आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। 2, 8, 8, 18, 18, 32

(b.) 8 ✓

Q2. आवर्त सारणी के एक ग्रुप में सभी तत्व के क्या समान होता है।

d. बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या ✓

Q3. मेण्डलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्याएं थी,

C. 7 ✓ Answer

Q4. आवर्त सारणी के जनक का नाम क्या है?

A. मेण्डलीफ mendeleev ✓

Q5. नोबल गैस (अक्रिय गैस) की खोज किसने की?

D. विलियम रैम्से william ramsey ✓

Q6. सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है।
↳ धात्विक लक्षण

(D.) Cs ✓



बिहार पुलिस भर्ती



बुद्धा बैच

CHEMISTRY

तत्वों का वर्गीकरण

02

Classification of Elements

LIVE

31-07-2023 6PM





(2 group) दो समूह

S - ब्लॉक (S - Block)

IA

H

+2	1	H	
+8	3	Li	Lithium
+8	11	Na	Sodium
+18	19	K	Potassium
+18	37	Rb	Rubidium
+32	55	Cs	Caesium
	87	Fr	fransium

क्षार धातुएँ (Alkali Metals)

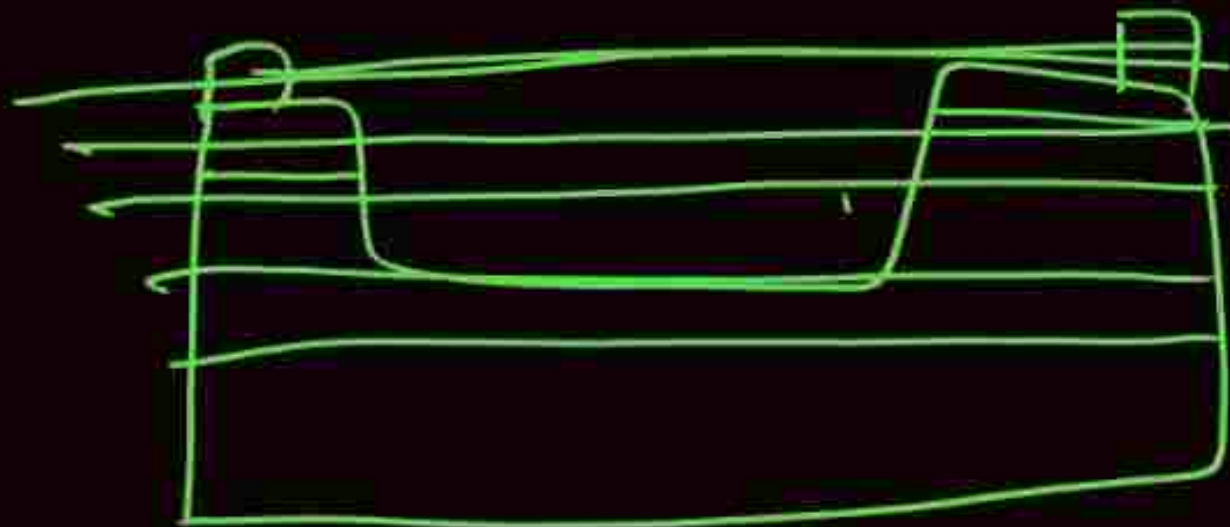
IIA

	4	Be	Beryllium
	12	Mg	Magnesium
	20	Ca	Calcium
	38	Sr	Strontium (स्ट्रॉन्शियम)
	56	Ba	Barium (बेरियम)
	88	Ra	Radium

क्षारीय मृदा धातुएँ (alkaline earth metals)

आवर्त में तत्वों की संख्याएँ
Number of elements in periods

↓
2, 8, 8, 18, 18, 32





P – ब्लॉक (P – Block)

✓ P – ब्लॉक में धातु, अधातु व उपधातु पाये जाते हैं।

(P – block includes metals, nonmetals & metalloid)

P – ब्लॉक में अक्रिय गैस का समूह (शून्य समूह) उपस्थित है।

(P – Block noble gases group (zero group) is present.

He

Ne

Ar

Xe

Rn

Kr

✓ अक्रिय गैसे (Noble गैस) →

खोजकर्ता – विलियम रैम्से (Discoverer – William Ramsey)

रैम्से

अक्रियाशील (Non Reactive)

✓ 1. He (हीलियम) Helium
बहुत हल्की $\rightarrow$ हवाई जहाजों के टायरों में भरी जाती है
जैसा
It is filled in tyres of Airplanes
Very light weight

✓ 2. Ar (आर्गन) Argon

वायुमण्डल में
In atmosphere } $\text{N}_2 > \text{O}_2 > \text{Ar}$
1 2 3

3/ Xe Xenon (जीना-1)

Xe एक अक्रिय गैस जो अपने यौगिक बना सकती है।

Xenon can form its compounds

→ Stranger gas (स्ट्रेंजर गैस)

4. Rn (रेडॉन) Radon

↳ कैंसर के इलाज में प्रयोग की जाती है।

It is used in the treatment of
Cancer.

⑤

Ne, Kr



विशेष विद्युत बल्बों में भरी जाती हैं।
(In specific electric bulb)



d – ब्लॉक (d – Block)

- ✓ d – ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण धातुएँ कहा जाता है।
d – block elements are called transition metals.
- ✓ Cu , Ag , Au को सिक्का धातुएं कहते हैं।
Cu , Ag & Au are called coin metals.

Cu → कॉपर
Ag → सिल्वर
Au → गोल्ड



२८ तत्व
28 Element

f – ब्लॉक (f – Block)

✓ f – ब्लॉक के तत्वों को अन्तर (संक्रमण) धातुएँ कहा जाता है)

f – block elements are called inner transition metals.

लैन्थेनाइड (4f)
Lanthanoid

(14)

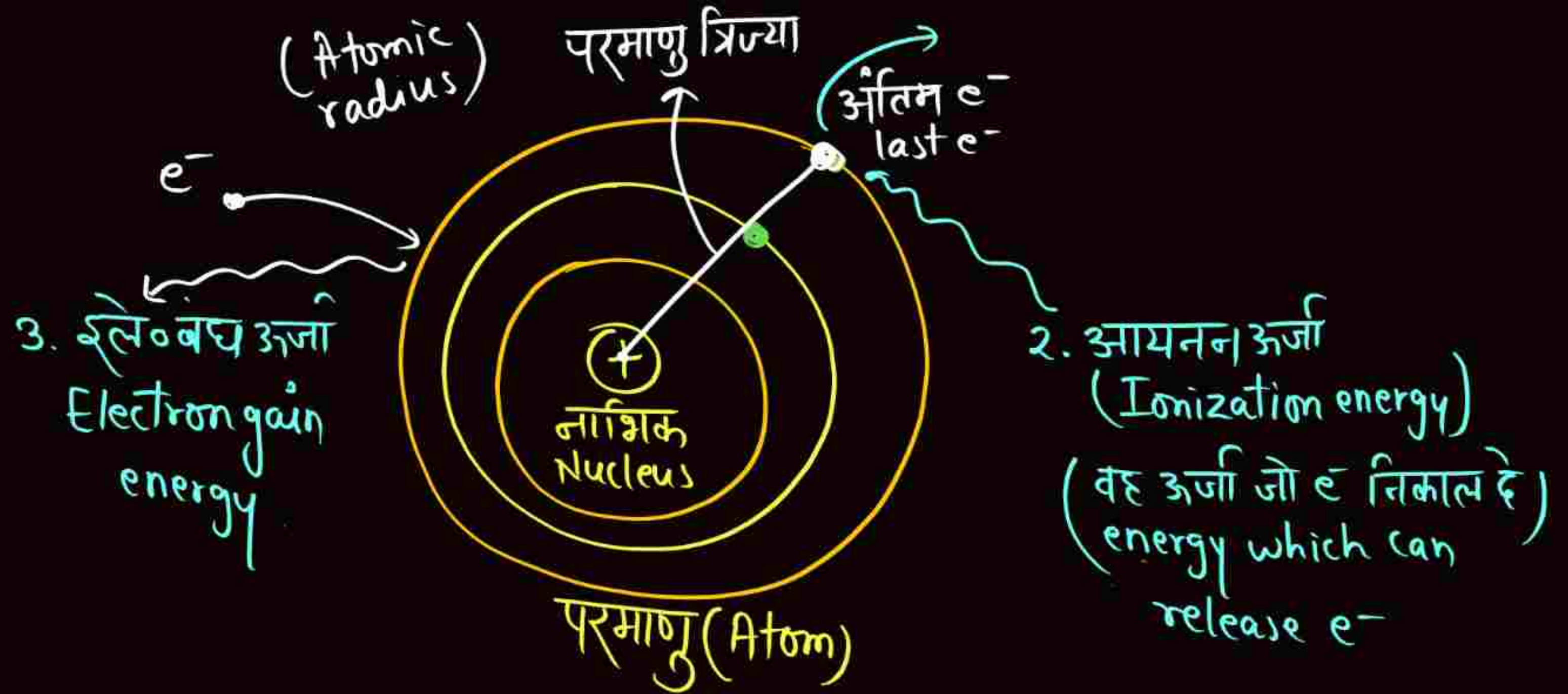
ऐक्टिनाइड (5f)
Actinide

(14)



ऑवर्त सारणी में परमाणुओं के गुण
(Atomic properties of periodic table)

- ✓ 1. परमाणु त्रिज्या (Atomic Radius)
- ✓ 2. आयनन ऊर्जा (Ionization energy)
- ✓ 3. इलेक्ट्रॉन बंध ऊर्जा (electron gain energy)
- ✓ 4. विद्युत ऋणत्व (Electronegativity)
- ✓ 5. धात्विक लक्षण (metallic Character)



4. विद्युत ऋणात्मकता (Electronegativity)

- इले० ग्रहण करने की क्षमता
- Tendency to accept electron



परमाणु आकार

बहुत छोटा

(Very small)

5. धात्विक लक्षण (Metallic character)

- इले० त्याग करने की क्षमता
- Tendency to release e^-

परमाणु आकार

बड़ा होता है

(large Atomic size)



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



up (ऊपर)

परमाणु त्रिज्या बढेगी

(Atomic radius Increase)

(Down) नीचे

बाये (Left)

दाये (Right)

परमाणु त्रिज्या घटेगी

(atomic radius Decrease)

H
Li
Na
K
Rb
Cs



परमाणु आकार बढ़ा
Atomic radius
increase



1

परमाणु त्रिज्या $\propto$

Atomic
radius

आयनन ऊर्जा (*Ionization energy*)

या

इलेक्ट्रॉन बंधुता (*Electron gain energy*)

या

विद्युत ऋणात्मकता (*Electro negativity*)

परमाणु त्रिज्या

(Atomic radius)

$\propto$

धात्विक गुण

(Metallic Character)



✓ Q1. आवर्त सारणी के तीसरे आवर्त में तत्वों की संख्या होती है। 2, 8, 8, 18, 18, 32

The number of elements in the third period of the periodic table is.

a. 7

✓ b. 8

c. 18

d. 32



Q2. आवर्त सारणी के एक ग्रुप में सभी तत्व के क्या समान होता है।

What do all the elements in a group of the periodic table have in common?

- ☒ a. परमाणु भार atomic mass
- ☒ b. परमाणु संख्या atomic number
- ☒ c. न्यूट्रॉन neutrons
- ☒ d. बाहरी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की संख्या number of electrons in the outermost orbit





Q3. There were numbers of periods in Mendeleev's periodic table.

मेण्डलीफ की आवर्त सारणी में आवर्त की संख्याएं थी।

a. 5

b. 6

✓ c. 7

d. 8



Q4. What is the name of the father of periodic table?

आवर्त सारणी के जनक का नाम क्या है?

- a. मेण्डलीफ mendeleev ✓
- b. रदरफोर्ड rutherford ✗
- c. मोसले mosley ✗
- d. थॉमसन Thomson ✗



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q5. Who discovered noble gas (inert gas)?

नोबल गैस (अक्रिय गैस) की खोज किसने की?

- a. कैल्विन calvin
- b. रदरफोर्ड rutherford
- c. क्यूरी curie
- ✓ d. विलियम रैक्से william raxey



बिहार पुलिस बुद्धा बैच



Chemistry



Q6. Which is the most electropositive element?

सबसे अधिक विद्युत धनात्मक तत्व कौन सा है।

↳ धात्विक लक्षण

a. Na

b. K

c. Rb

d. CS